

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření; vlnové vlastnosti světla – optické spektrum; kvanta a vlny – foton a jeho energie

Lehké úlohy procvičí Wienův zákon, energii fotonu a rudý posuv, střední čáry vodíku, Dopplerův jev a mřížku, těžké propojují spektra s oběžnými drahami, výkonem hvězd a stářím vesmíru. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Hvězda má povrchovou teplotu 3 500 K. Na jaké vlnové délce vyzařuje nejvíc a do které části spektra ta délka patří?
- Maximum vyzařování hvězdy leží na 360 nm. Jakou má teplotu a do které spektrální třídy patří?
- Jakou energii v eV má foton čáry H_γ (434,0 nm)?
- Jakou frekvenci má rentgenové záření s vlnovou délkou 0,1 nm?
- Galaxie má rudý posuv $z = 0,005$. Jakou má rychlost a vzdálenost ($H_0 = 70 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$)?
- Proč je čára sodíku ve spektru pouliční sodíkové výbojky jasná, ale ve spektru Slunce tmavá?

Střední ★★☆☆

- Dvě hvězdy mají maximum vyzařování na 400 nm a na 800 nm. Kolikrát je jedna teplejší než druhá? Urči jejich teploty a spektrální třídy.
- Z Balmerova vzorce ($R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$) spočítej vlnové délky čar pro přechody $6 \rightarrow 2$ a $7 \rightarrow 2$. Proč se čáry s rostoucím n zhušťují?
- Barnardova hvězda se k nám přibližuje rychlostí 110 km/s. Na jaké vlnové délce naměříme její čáru H_α (v klidu 656,28 nm)?
- CD funguje jako mřížka se vzdáleností drážek $1,6 \mu\text{m}$. Pod jakými úhly se v 1. řádu odchýlí čáry H_α (656,3 nm) a H_β (486,1 nm)? Kolik řádů čáry H_α je vidět?
- Kvasar 3C 273 má rudý posuv $z = 0,158$. Na jaké vlnové délce naměříme jeho čáru H_β (486,1 nm)? Proč je odhad $v = zc$ jen přibližný?
- Jakou energii a vlnovou délku má foton vyzářený vodíkem při přechodu $2 \rightarrow 1$ (čára Lyman α)? Proč ji nepozorujeme dalekohledy na zemském povrchu?

Těžké ★★★

- Zářivý výkon hvězdy je úměrný $R^2 T^4$ (Stefanův–Boltzmannův zákon). Kolikrát víc září hvězda se stejným poloměrem jako Slunce, ale dvojnásobnou teplotou? Kolikrát víc než Slunce (5 772 K) září Sirius ($R = 1,71 R_S$, $T = 9 940 \text{ K}$)?
- Ve spektru dvojhvězdy se čára H_α (656,28 nm) periodicky rozdvíjí; největší vzdálenost obou čar je 0,40 nm a perioda 4 dny. Hvězdy jsou stejně hmotné a obíhají po kružnicích v rovině zorného paprsku. Urči rychlost každé hvězdy a poloměr její dráhy.
- Kdyby se každá galaxie od počátku vzdalovala stálou rychlostí, za jak dlouho by urazila svou dnešní vzdálenost $d = \frac{v}{H_0}$? Ukaž, že doba nezávisí na galaxii, a spočítej ji pro $H_0 = 67$ a $73 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$ ($1 \text{ Mpc} = 3,086 \cdot 10^{19} \text{ km}$).
- Čáry sodíku D mají vlnové délky 589,0 nm a 589,6 nm. Rozlišovací schopnost mřížky v 1. řádu je rovna počtu osvětlených vrypů N ($R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$). Kolik vrypů musí být osvětleno, aby se čáry rozlišily?
- Čáry hvězdy v rovině ekliptiky se během roku posouvají o $\pm 0,065 \text{ nm}$ kolem 656,3 nm – to způsobuje oběh Země. Urči rychlost Země a z doby oběhu (rok = $3,156 \cdot 10^7 \text{ s}$) poloměr její dráhy.

18. Reliktní záření má maximum na 1,06 mm. Jakou energii má foton této vlnové délky? Při jaké teplotě by fotony v maximu měly energii 13,6 eV potřebnou k ionizaci vodíku?

Výsledky ke kontrole

1. $\approx 828 \text{ nm}$ – blízké infračervené záření
2. $\approx 8\,050 \text{ K}$, třída A
3. $\approx 2,86 \text{ eV}$
4. $3 \cdot 10^{18} \text{ Hz}$
5. $v \approx 1\,500 \text{ km/s}$, $d \approx 21 \text{ Mpc}$
6. ve výbojce svítí horký řídký sodíkový plyn (emise); na Slunci chladnější vrstvy atmosféry pohlcují tytéž fotony ze spojitého spektra (absorpce)
7. 2krát; $\approx 7\,240 \text{ K (F)}$ a $\approx 3\,620 \text{ K (M)}$
8. $410,2 \text{ nm}$ a $397,0 \text{ nm}$; rozdíl $\frac{1}{n^2}$ se pro velká n zmenšují, čáry se blíží mezi série $364,6 \text{ nm}$
9. $\Delta\lambda \approx -0,24 \text{ nm}$; $\lambda \approx 656,04 \text{ nm}$ (modrý posuv)
10. $24,2^\circ$ a $17,7^\circ$; $\frac{1\,600}{656,3} \approx 2,4$ – vidět jsou 2 řády
11. $\lambda = 486,1 \cdot 1,158 \approx 562,9 \text{ nm}$; $z_c \approx 47\,000 \text{ km/s}$, ale z už není malé, takže přibližný vztah přestává platit přesně
12. $E = 13,6 \cdot \frac{3}{4} = 10,2 \text{ eV}$, $\lambda \approx 122 \text{ nm}$ – ultrafialové záření, které atmosféra pohltí
13. 16krát; Sirius $1,71^2 \cdot \left(\frac{9\,940}{5\,772}\right)^4 \approx 26$ krát
14. relativní rychlost $\approx 183 \text{ km/s}$, každá hvězda $\approx 91 \text{ km/s}$;
 $r = \frac{vT}{2\pi} \approx 5,0 \cdot 10^6 \text{ km}$
15. $t = \frac{d}{v} = \frac{1}{H_0}$ pro všechny galaxie; $\approx 14,6 \text{ a } \approx 13,4$ miliardy let
16. $R = \frac{589,3}{0,6} \approx 980$; aspoň asi 1 000 vrypů
17. $v \approx 29,7 \text{ km/s}$; $r = \frac{vT}{2\pi} \approx 1,49 \cdot 10^8 \text{ km}$ – astronomická jednotka z Dopplerova jevu
18. $E \approx 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$; $\lambda = \frac{1\,240}{13,6} \approx 91 \text{ nm}$, $T \approx 32\,000 \text{ K}$